

LAPORAN PRAKTIKUM
Sistem Operasi

MODUL 13
(Perintah Dasar Linux)



Universitas
Telkom

Disusun Oleh:
Ryan Gabriel Togar Simamora (2311104045)
Kelas S1SE-07-02

Dosen : Yudha Islami Sulistya, S.Kom., M.Cs

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Teori



A. Dasar Teori

Linux merupakan sistem operasi multi-user yang bersifat open-source dan dikembangkan serta didukung oleh komunitas global yang luas. Sistem operasi ini banyak digunakan dalam berbagai bidang, terutama pada administrasi server, pengembangan perangkat lunak, serta sebagai media pembelajaran sistem operasi.

Interaksi pengguna dengan Linux umumnya dilakukan melalui Command Line Interface (CLI) atau terminal. Oleh karena itu, penguasaan perintah-perintah dasar Linux menjadi keterampilan yang sangat penting bagi praktikan. Selain itu, kemampuan melakukan kompilasi program C/C++ menggunakan GCC juga menjadi kompetensi dasar dalam lingkungan Linux.

Tujuan Praktikum:

1. Praktikan menguasai perintah-perintah dasar Linux.
2. Praktikan dapat meng-compile program dengan gcc.

Manfaat Praktikum :

1. Memahami Perintah Perintah dasar Linux

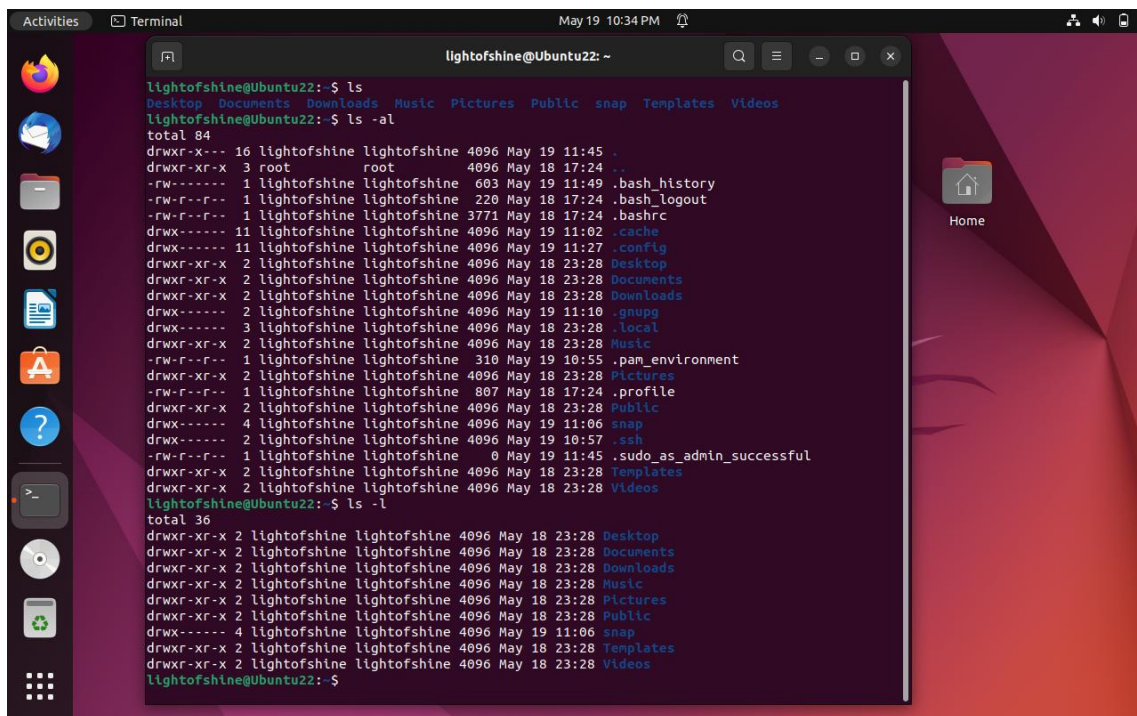
BAB II

HASIL PRAKTIKUM

2.1 Guided Praktikum

A. Perintah Dasar Linux

Pada praktikum ini saya akan melakukan praktek apa aja perintah dasar linux di terminal



```
lighttofshine@Ubuntu22: ~  
lighttofshine@Ubuntu22:~$ ls  
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public snap Templates Videos  
lighttofshine@Ubuntu22:~$ ls -al  
total 84  
drwxr-x--- 16 lighttofshine lighttofshine 4096 May 19 11:45 .  
drwxr-xr-x  3 root            root        4096 May 18 17:24 ..  
-rw-r----- 1 lighttofshine lighttofshine 603 May 19 11:49 .bash_history  
-rw-r--r--  1 lighttofshine lighttofshine 220 May 18 17:24 .bash_logout  
-rw-r--r--  1 lighttofshine lighttofshine 3771 May 18 17:24 .bashrc  
drwx----- 11 lighttofshine lighttofshine 4096 May 19 11:02 .cache  
drwx----- 11 lighttofshine lighttofshine 4096 May 19 11:27 .config  
drwxr-xr-x  2 lighttofshine lighttofshine 4096 May 18 23:28 Desktop  
drwxr-xr-x  2 lighttofshine lighttofshine 4096 May 18 23:28 Documents  
drwx----- 2 lighttofshine lighttofshine 4096 May 19 11:10 .gnupg  
drwx----- 3 lighttofshine lighttofshine 4096 May 18 23:28 .local  
drwxr-xr-x  2 lighttofshine lighttofshine 4096 May 18 23:28 Music  
-rw-r--r--  1 lighttofshine lighttofshine 310 May 19 10:55 .pam_environment  
drwxr-xr-x  2 lighttofshine lighttofshine 4096 May 18 23:28 Pictures  
-rw-r--r--  1 lighttofshine lighttofshine 807 May 18 17:24 .profile  
drwxr-xr-x  2 lighttofshine lighttofshine 4096 May 18 23:28 Public  
drwx----- 4 lighttofshine lighttofshine 4096 May 19 11:06 snap  
drwx----- 2 lighttofshine lighttofshine 4096 May 19 10:57 .ssh  
-rw-r--r--  1 lighttofshine lighttofshine   0 May 19 11:45 .sudo_as_admin_successful  
drwxr-xr-x  2 lighttofshine lighttofshine 4096 May 18 23:28 Templates  
drwxr-xr-x  2 lighttofshine lighttofshine 4096 May 18 23:28 Videos  
lighttofshine@Ubuntu22:~$ ls -l  
total 36  
drwxr-xr-x 2 lighttofshine lighttofshine 4096 May 18 23:28 Desktop  
drwxr-xr-x 2 lighttofshine lighttofshine 4096 May 18 23:28 Documents  
drwxr-xr-x 2 lighttofshine lighttofshine 4096 May 18 23:28 Downloads  
drwxr-xr-x 2 lighttofshine lighttofshine 4096 May 18 23:28 Music  
drwxr-xr-x 2 lighttofshine lighttofshine 4096 May 18 23:28 Pictures  
drwxr-xr-x 2 lighttofshine lighttofshine 4096 May 18 23:28 Public  
drwx----- 4 lighttofshine lighttofshine 4096 May 19 11:06 snap  
drwxr-xr-x 2 lighttofshine lighttofshine 4096 May 18 23:28 Templates  
drwxr-xr-x 2 lighttofshine lighttofshine 4096 May 18 23:28 Videos  
lighttofshine@Ubuntu22:~$
```

1. ls

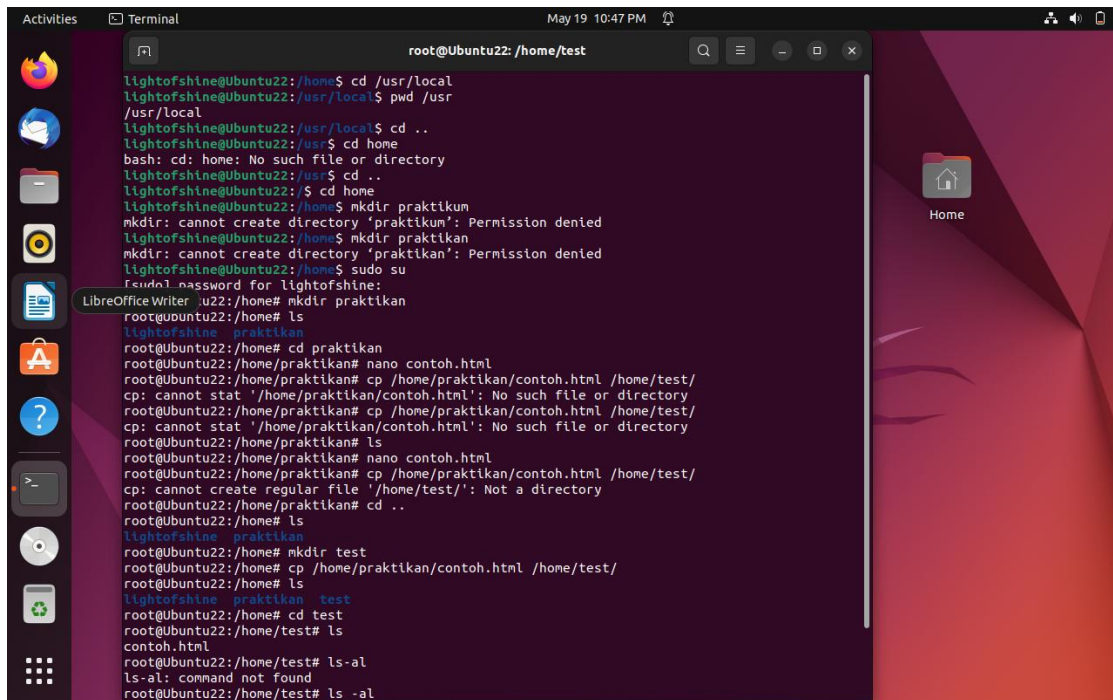
Digunakan untuk menampilkan daftar file dan direktori.

Contoh:

```
$ ls -l
```

Opsi penting:

- -a : Menampilkan seluruh file termasuk file tersembunyi
- -l : Menampilkan informasi file secara rinci



```
root@Ubuntu22: /home/test

lightofshine@Ubuntu22:/home$ cd /usr/local
lightofshine@Ubuntu22:/usr/local$ pwd /usr
/usr/local
lightofshine@Ubuntu22:/usr/local$ cd ..
lightofshine@Ubuntu22:/usr$ cd home
bash: cd: home: No such file or directory
lightofshine@Ubuntu22:/usr$ cd ..
lightofshine@Ubuntu22:/$ cd home
lightofshine@Ubuntu22:/home$ mkdir praktikum
mkdir: cannot create directory 'praktikum': Permission denied
lightofshine@Ubuntu22:/home$ mkdir praktikan
mkdir: cannot create directory 'praktikan': Permission denied
lightofshine@Ubuntu22:/home$ sudo su
Feudal password for lightofshine:
root@Ubuntu22:/home# mkdir praktikan
root@Ubuntu22:/home# ls
lightofshine praktikan
root@Ubuntu22:/home# cd praktikan
root@Ubuntu22:/home/praktikan# nano contoh.html
root@Ubuntu22:/home/praktikan# cp /home/praktikan/contoh.html /home/test/
cp: cannot stat '/home/praktikan/contoh.html': No such file or directory
root@Ubuntu22:/home/praktikan# cp /home/praktikan/contoh.html /home/test/
cp: cannot stat '/home/praktikan/contoh.html': No such file or directory
root@Ubuntu22:/home/praktikan# ls
root@Ubuntu22:/home/praktikan# nano contoh.html
root@Ubuntu22:/home/praktikan# cp /home/praktikan/contoh.html /home/test/
cp: cannot create regular file '/home/test/': Not a directory
root@Ubuntu22:/home/praktikan# cd ..
root@Ubuntu22:/home# ls
lightofshine praktikan
root@Ubuntu22:/home# mkdir test
root@Ubuntu22:/home# cp /home/praktikan/contoh.html /home/test/
root@Ubuntu22:/home# ls
lightofshine praktikan test
root@Ubuntu22:/home# cd test
root@Ubuntu22:/home/test# ls
contoh.html
root@Ubuntu22:/home/test# ls -al
ls -al: command not found
root@Ubuntu22:/home/test# ls -al
```

2. cd

Berfungsi untuk berpindah direktori.

Contoh:

\$ cd Documents

Perintah tambahan:

- cd .. : Kembali ke direktori induk
- cd : Kembali ke direktori home

3. pwd

Menampilkan lokasi direktori yang sedang aktif.

Contoh:

\$ pwd

4. cp

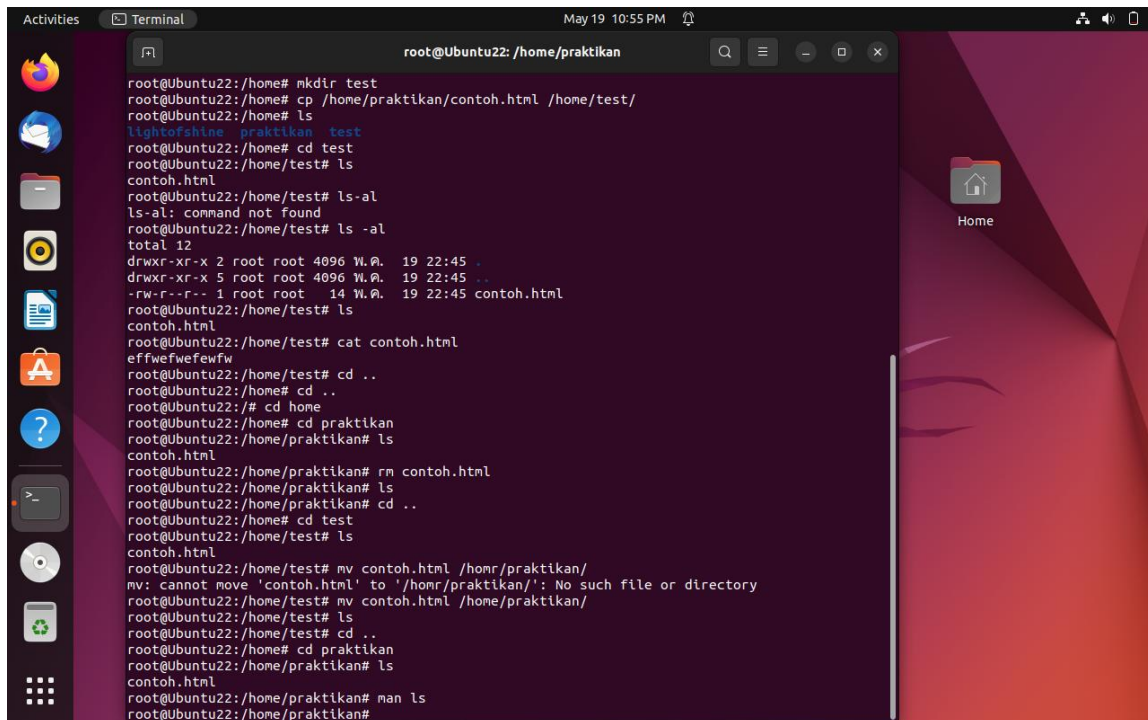
Digunakan untuk menyalin file atau direktori.

Contoh:

\$ cp file_asli file_baru

Opsi penting:

- -i : Konfirmasi sebelum menimpa file
- -r : Menyalin direktori secara rekursif



```

root@Ubuntu22:/home# mkdir test
root@Ubuntu22:/home# cp /home/praktikan/contoh.html /home/test/
root@Ubuntu22:/home# ls
lightofshine praktikan test
root@Ubuntu22:/home# cd test
root@Ubuntu22:/home/test# ls
contoh.html
root@Ubuntu22:/home/test# ls -al
ls-al: command not found
root@Ubuntu22:/home/test# ls -al
total 12
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 19 22:45 .
drwxr-xr-x 5 root root 4096 May 19 22:45 ..
-rw-r--r-- 1 root root 14 May 19 22:45 contoh.html
root@Ubuntu22:/home/test# cat contoh.html
effwefwefewfw
root@Ubuntu22:/home/test# cd ..
root@Ubuntu22:/home# cd ..
root@Ubuntu22:/home# cd /home
root@Ubuntu22:/home# cd praktikan
root@Ubuntu22:/home/praktikan# ls
contoh.html
root@Ubuntu22:/home/praktikan# rm contoh.html
root@Ubuntu22:/home/praktikan# ls
contoh.html
root@Ubuntu22:/home/praktikan# cd ..
root@Ubuntu22:/home# mv contoh.html /home/praktikan/
mv: cannot move 'contoh.html' to '/home/praktikan/': No such file or directory
root@Ubuntu22:/home# mv contoh.html /home/praktikan/
root@Ubuntu22:/home# ls
contoh.html
root@Ubuntu22:/home# cd ..
root@Ubuntu22:/home# cd praktikan
root@Ubuntu22:/home/praktikan# ls
contoh.html
root@Ubuntu22:/home/praktikan# man ls
root@Ubuntu22:/home/praktikan#

```

5. mv

Digunakan untuk memindahkan atau mengganti nama file maupun direktori.

Contoh:

\$ mv file_lama file_baru

6. rm

Digunakan untuk menghapus file atau direktori.

Contoh:

\$ rm file_hapus

Opsi penting:

-i : Konfirmasi sebelum menghapus

-r : Menghapus direktori beserta isinya

7. mkdir

Digunakan untuk membuat direktori baru.

Contoh:

\$ mkdir ProjectBaru

Opsi penting:

-p : Membuat direktori bertingkat

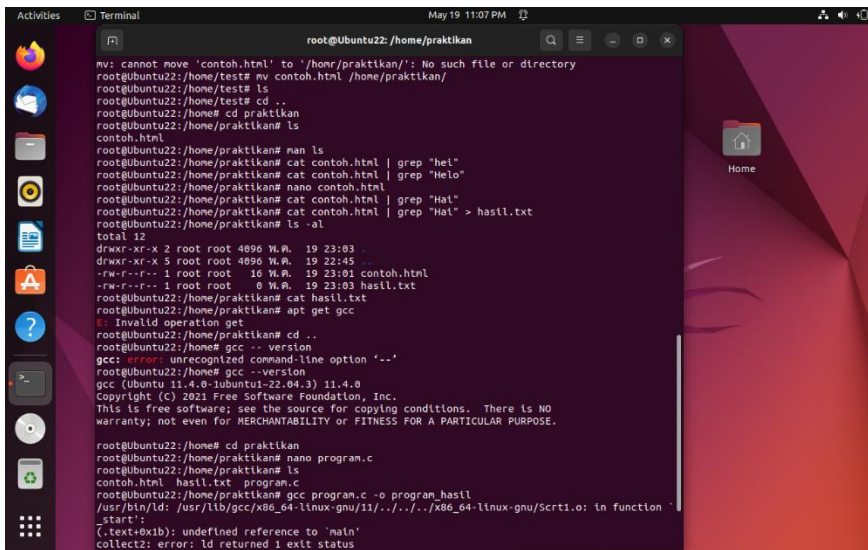
-m : Mengatur permission direktori

8. man

Menampilkan dokumentasi atau panduan penggunaan suatu perintah.

Contoh:

\$ man ls



1. Teknik Dasar Tambahan

Pipeline (|)

Pipeline digunakan untuk mengalirkan output dari satu perintah sebagai input bagi perintah lainnya

\$ perintah1 | perintah2

Redirection

Redirection digunakan untuk mengarahkan input atau output ke file.

- > : Menulis output ke file (menimpa isi lama)
- >> : Menambahkan output ke akhir file
- < : Mengambil input dari file

Bagian 2: Proses Kompilasi Program C Menggunakan GCC

GCC (GNU Compiler Collection) merupakan compiler yang digunakan untuk mengompilasi bahasa pemrograman C dan C++ pada sistem Linux.

1. Instalasi GCC

Pada sistem berbasis Debian atau Ubuntu, GCC dapat diinstal menggunakan perintah:

\$ sudo apt-get install build-essential

Perintah tersebut akan menginstal GCC beserta library dan tool pendukung lainnya.

2. Tahapan Kompilasi Program

Langkah-langkah untuk mengompilasi program C adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan Source Code

Pastikan terdapat file program, misalnya hello.c.

2. Proses Kompilasi

Gunakan perintah gcc dengan opsi -o untuk menentukan nama file executable.

- \$ gcc hello.c -o hello

Perintah ini akan menghasilkan file executable bernama hello.

3. Menjalankan Program

Program dijalankan dengan menambahkan ./ di depan nama executable.

- \$./hello

2.2 Jurnal Praktikum

Jurnal

I. Perintah-Perintah Dasar Linux (Total 83 poin)

Untuk setiap soal, lakukan screenshot pada perintah yang dilakukan dan hasil yang ada pada terminal.

1. Terminal (4 poin)

Pada terminal Linux terdapat command prompt seperti ini:

ubuntu@localhost:~\$

Catatan: ini hanyalah contoh, setiap komputer akan memiliki command prompt yang berbeda-beda.

Pada linux command prompt biasanya dalam bentuk

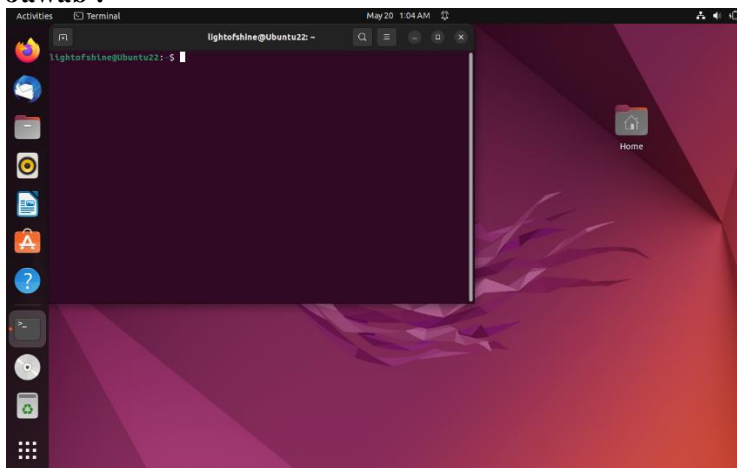
username@host : working_directory \$

Maka, arti dari ubuntu@:~\$ adalah username “ubuntu” yang berada komputer bernama “localhost”, ada pada direktori ~. Tanda \$ menunjukkan bahwa “ubuntu” adalah user biasa. Jika root yang mengeksekusi maka \$ akan berubah menjadi #.

Pertanyaan:

a. Jalankan dan screenshot terminal Anda!

Jawab :



b. Jelaskan arti dari command prompt milik Anda!

Jawab :

Command prompt yang muncul berbentuk:

```
lightofshine@Ubuntu22:~$
```

Penjelasannya:

- lightofshine = username (nama pengguna yang sedang login)
- Ubuntu22 = hostname (nama komputer/mesin)
- ~ = working directory saat ini, yaitu direktori home pengguna (/home/lightofshine)
- \$ = menunjukkan bahwa user adalah user biasa (bukan root). Jika root, simbol ini berubah menjadi #

2. Perintah pertama (7 poin)

Setiap perintah pada Linux mempunyai bentuk umum:

nama_perintah option command_line_argument

Apabila terdapat perintah: `ls -al /`
 maka perintah tersebut berarti: `nama_perintah = ls` option (atau switch) = `-al`
`command_line_argument` (atau parameter) = `/`

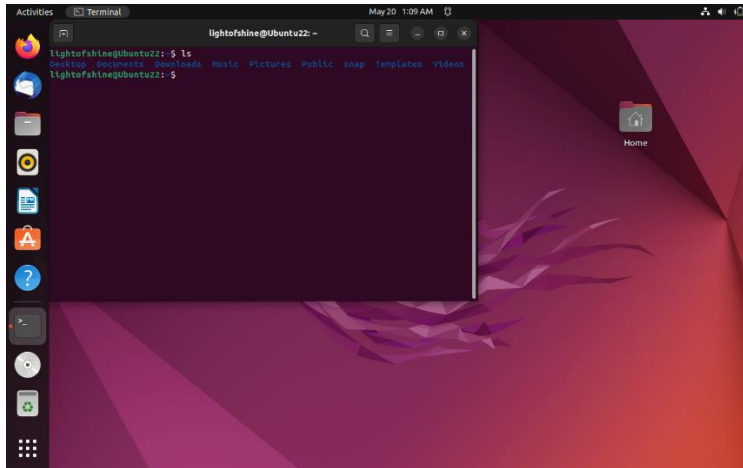
Catatan: beberapa perintah dapat berjalan tanpa adanya option maupun parameter, beberapa perintah hanya dapat berjalan jika diberikan parameter, perintah yang lain membutuhkan option dan parameter untuk dapat berjalan.

Perintah bersifat case sensitif: perintah `ls` berbeda dengan perintah `LS`

Pertanyaan:

a. Jalankan dan screenshot perintah berikut ini: `ls`

Jawab :



b. Apakah option dan parameter dari perintah di atas?

Jawab :

Perintah `ls` (tanpa opsi apapun) tidak memiliki option maupun parameter. `ls` dijalankan langsung tanpa argumen tambahan sehingga menampilkan isi direktori aktif saja

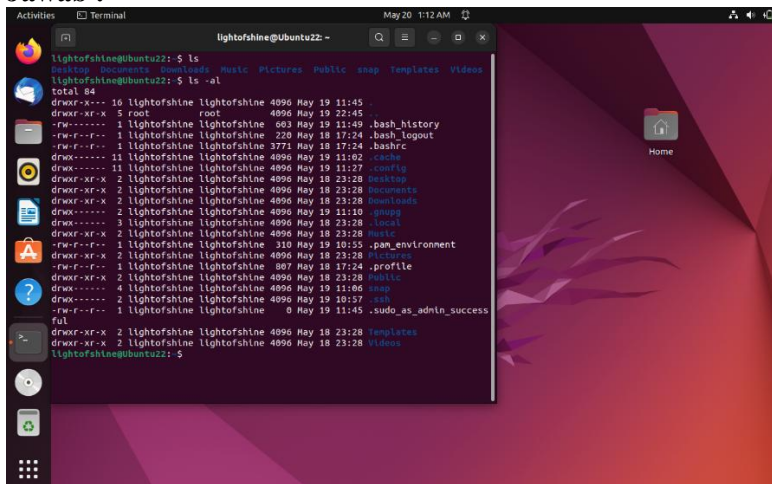
c. Apa fungsi dari perintah tersebut?

Jawab :

Perintah `ls` berfungsi untuk menampilkan daftar file dan direktori yang berada pada direktori yang sedang aktif (current working directory).

d. Jalankan perintah berikut ini: `ls -al /`

Jawab :



e. Apakah option dan parameter dari perintah di atas?

Jawab :

Option : -al (gabungan dari -a dan -l)

Parameter : / (direktori root sebagai target)

f. Apa fungsi dari perintah tersebut?

Jawab :

Perintah ini menampilkan seluruh isi direktori root (/) secara rinci (long format) termasuk file tersembunyi (yang diawali titik). Opsi -a berarti all (tampilkan semua file termasuk tersembunyi), opsi -l berarti long format (tampilkan detail: permission, owner, size, tanggal modifikasi).

g. Jelaskan mengapa perintah pada a dan e mempunyai hasil yang berbeda!

Jawab :

Perbedaan terjadi karena dua alasan:

- Opsi berbeda: ls biasa hanya menampilkan nama file/folder tanpa detail, sedangkan ls -al menampilkan informasi lengkap (permission, jumlah link, owner, group, ukuran, tanggal, nama) termasuk file tersembunyi.
- Parameter berbeda: ls (tanpa parameter) menampilkan isi direktori yang sedang aktif (~), sedangkan ls -al / menampilkan isi direktori root (/) yang merupakan direktori paling atas dalam hierarki Linux, sehingga isinya berbeda.

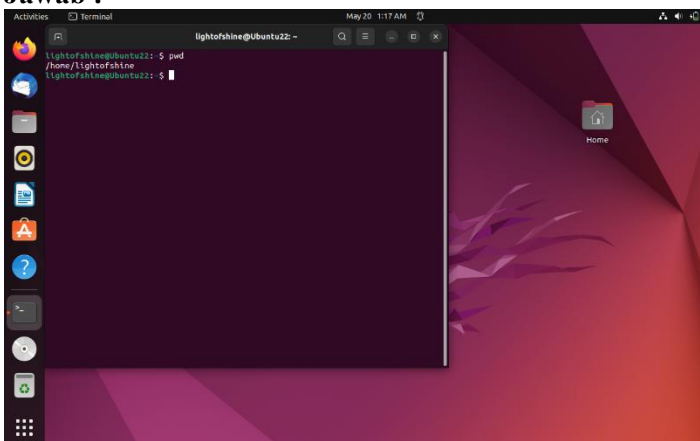
3. Pohon file (6 poin)

Melihat struktur direktori dan file pada Linux sama seperti melihat file dan direktori (folder) yang berada pada GUI. Pada Linux terdapat direktori utama yaitu “/” (root). Di bawah direktori root terdapat berbagai direktori yang lain seperti: home, etc, usr, dll. Contoh: program firefox terdapat pada path /usr/lib/firefox, berarti untuk mengakses firefox kita berjalan dari root kemudian direktori “usr” dilanjutkan direktori “lib” baru dapat mengeksekusi firefox

Pertanyaan:

a. Jalankan dan screenshot perintah: pwd

Jawab :



b. Apakah option dan parameter dari perintah tersebut?

Jawab :

Option dan parameter dari perintah pwd:

Perintah pwd tidak memiliki option maupun parameter (dijalankan tanpa argumen tambahan).

c. Apa fungsi perintah tersebut?

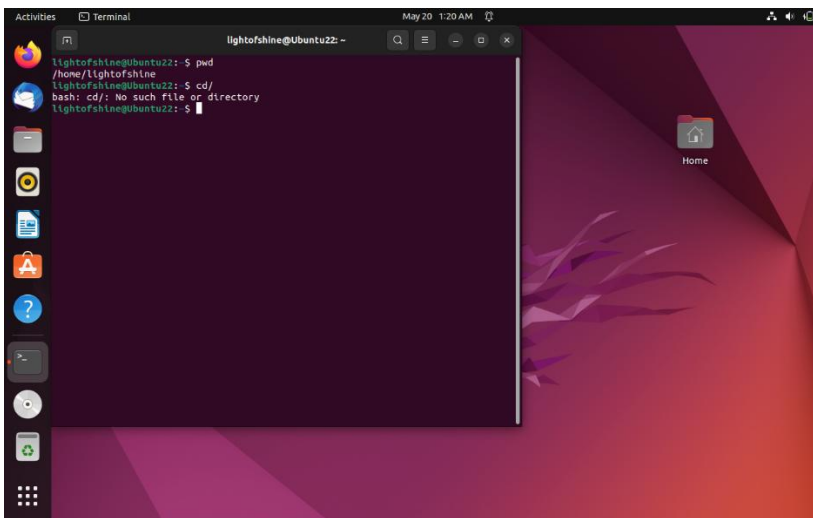
Jawab :

pwd (Print Working Directory) berfungsi untuk menampilkan path absolut dari direktori yang sedang aktif saat ini. Contoh output: /home/lightofshine, yang berarti pengguna sedang berada di direktori home-nya.

4. Perpindahan (6 poin)

a. Jalankan dan screenshot perintah: cd /

Jawab :



b. Apakah option dan parameter dari perintah tersebut?

Jawab :

Option dan parameter dari perintah cd /:

- Option : tidak ada
- Parameter : / (direktori root sebagai tujuan perpindahan)

c. Apa yang dilakukan perintah tersebut?

Jawab :

Perintah cd / berfungsi untuk berpindah (change directory) ke direktori root, yaitu direktori paling atas dalam hierarki sistem file Linux. Setelah perintah ini dijalankan, working directory berubah menjadi /, yang dapat dikonfirmasi dengan perintah pwd.

5. Direktori khusus (6 poin)

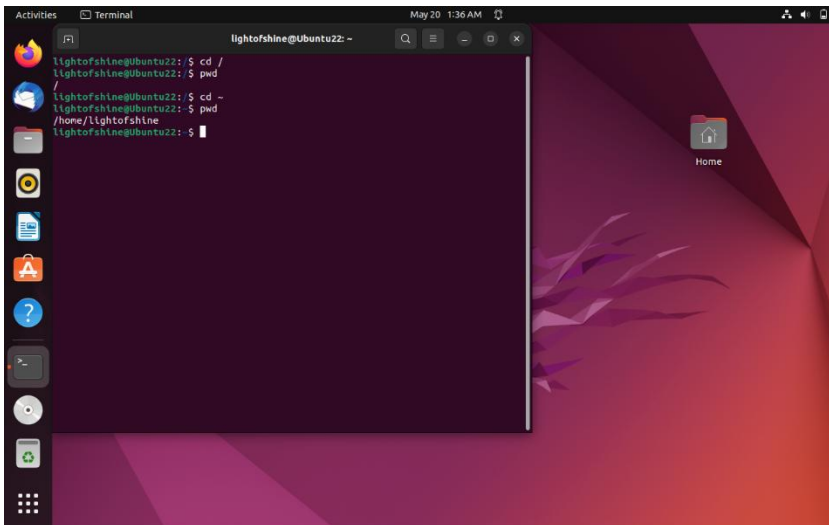
~ disebut direktori home. Misalkan user bernama linus, mempunyai home directory /home/linus, dengan melakukan cd ~ maka sama dengan cd /home/linus.

.. merepresentasikan parent directory. Jika kita berada dalam folder /home dan kemudian mengeksekusi perintah cd .. berarti kita berpindah dari direktori /home ke parentnya yaitu direktori /

. merupakan current directory, pada gambar pohon di atas jika kita berada pada folder /home/john maka untuk mengakses school dapat digunakan perintah ./Documents/school

a. Lakukan dan screenshot perintah cd / kemudian lakukan perintah cd ~. Jelaskan hasil dari keduanya!

Jawab :



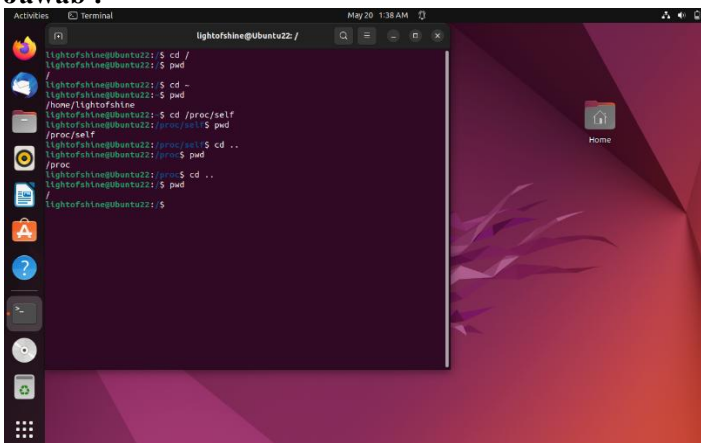
Penjelasan:

- `cd /` → memindahkan posisi pengguna ke direktori root (/). Saat `pwd` dijalankan, outputnya adalah /.
- `cd ~` → memindahkan posisi pengguna kembali ke direktori home miliknya (misalnya /home/lightofshine). Tanda ~ adalah alias untuk home directory pengguna yang sedang login. Saat `pwd` dijalankan setelah `cd ~`, outputnya adalah /home/lightofshine.

Kesimpulan: `cd /` membawa ke puncak hierarki file system, sedangkan `cd ~` membawa ke direktori pribadi pengguna.

b. Lakukan perintah `cd /proc/self`. Buatlah perintah menggunakan `cd ..` agar dapat berpindah ke direktori / (root). Berapa kali perintah `cd ..` harus dieksekusi? Screenshot hasilnya!

Jawab :



Perintah `cd ..` harus dieksekusi sebanyak 2 (dua) kali:

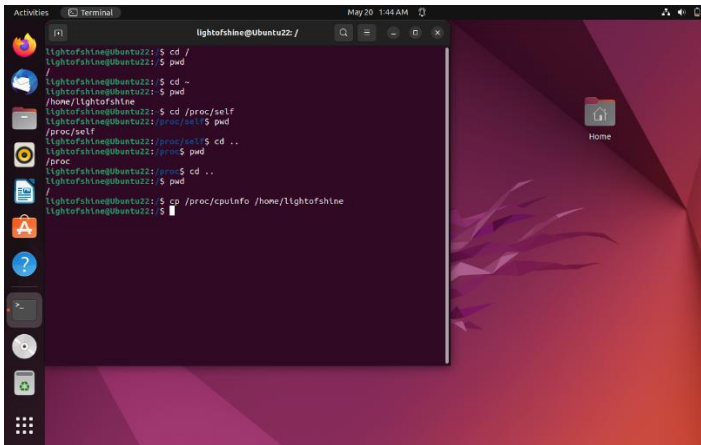
- Posisi awal : `/proc/self`
- `cd ..` pertama : berpindah ke `/proc`
- `cd ..` kedua : berpindah ke `/` (root)

6. Copy, rename dan delete file (screenshot setiap tahapan!) (14 poin)

Hint: gunakan `cp`, `mv`, dan `rm`

a. Copylah file dari /proc/cpuinfo ke folder home Anda (/home/user/) menggunakan command pada terminal. Ganti user dengan username anda.

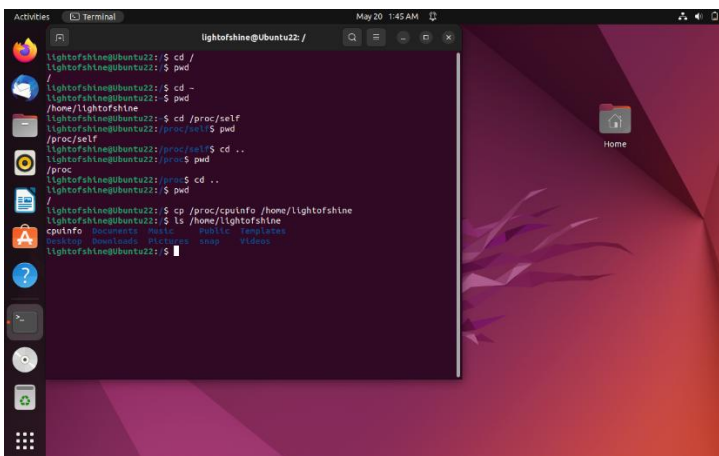
Jawab :



```
lightofshine@ubuntu22: /
lightofshine@ubuntu22: $ cd /
lightofshine@ubuntu22: $ pwd
/
lightofshine@ubuntu22: $ cd ~
lightofshine@ubuntu22: $ pwd
/home/lightofshine
lightofshine@ubuntu22: $ cd /proc/self
lightofshine@ubuntu22: /proc/self $ pwd
/proc/self
lightofshine@ubuntu22: /proc/self $ cd ..
lightofshine@ubuntu22: /proc $ pwd
/proc
lightofshine@ubuntu22: /proc $ cd ..
lightofshine@ubuntu22: $ pwd
/
lightofshine@ubuntu22: $ cp /proc/cpuinfo /home/lightofshine
lightofshine@ubuntu22: $
```

b. Tunjukkan menggunakan perintah bahwa file tersebut benar-benar telah dicopy ke folder home Anda.

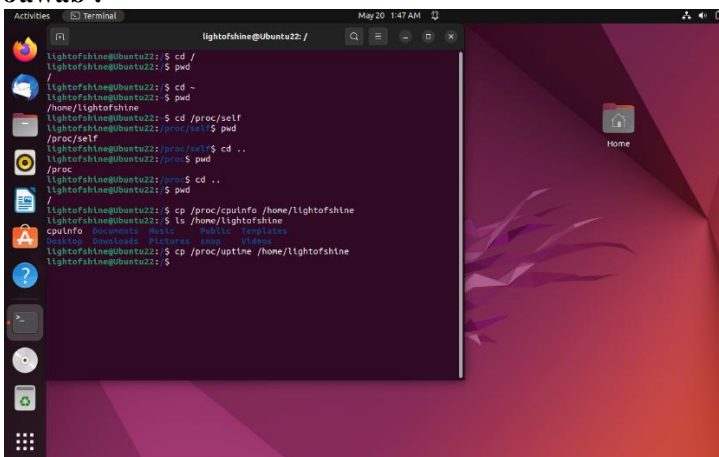
Jawab :



```
lightofshine@ubuntu22: /
lightofshine@ubuntu22: $ cd /
lightofshine@ubuntu22: $ pwd
/
lightofshine@ubuntu22: $ cd ~
lightofshine@ubuntu22: $ pwd
/home/lightofshine
lightofshine@ubuntu22: $ cd /proc/self
lightofshine@ubuntu22: /proc/self $ pwd
/proc/self
lightofshine@ubuntu22: /proc/self $ cd ..
lightofshine@ubuntu22: /proc $ pwd
/proc
lightofshine@ubuntu22: /proc $ cd ..
lightofshine@ubuntu22: $ pwd
/
lightofshine@ubuntu22: $ cp /proc/cpuinfo /home/lightofshine
lightofshine@ubuntu22: $ ls /home/lightofshine
cpuinfo  documents  Music  public  templates
Desktop  Downloads  Pictures  snap    videos
lightofshine@ubuntu22: $
```

c. Copy file dari /proc/uptime ke folder home Anda.

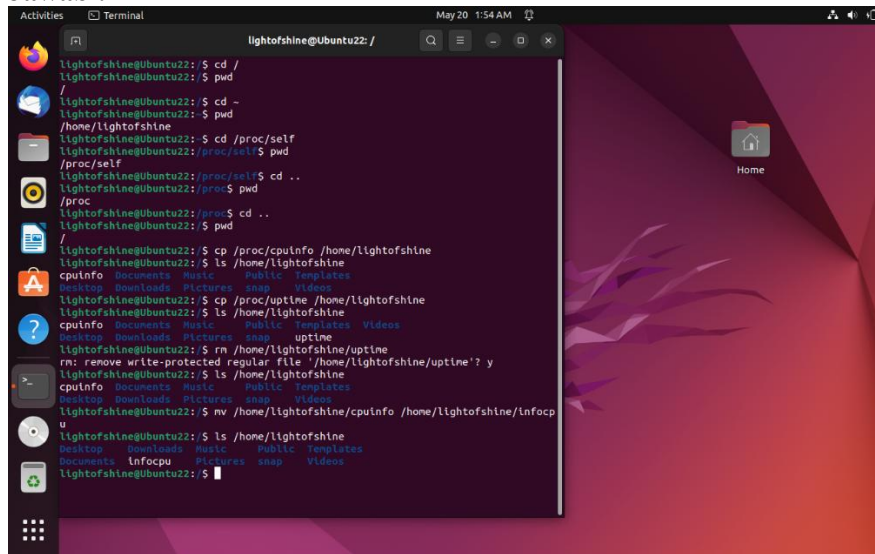
Jawab :



```
lightofshine@ubuntu22: /
lightofshine@ubuntu22: $ cd /
lightofshine@ubuntu22: $ pwd
/
lightofshine@ubuntu22: $ cd ~
lightofshine@ubuntu22: $ pwd
/home/lightofshine
lightofshine@ubuntu22: $ cd /proc/self
lightofshine@ubuntu22: /proc/self $ pwd
/proc/self
lightofshine@ubuntu22: /proc/self $ cd ..
lightofshine@ubuntu22: /proc $ pwd
/proc
lightofshine@ubuntu22: /proc $ cd ..
lightofshine@ubuntu22: $ pwd
/
lightofshine@ubuntu22: $ cp /proc/uptime /home/lightofshine
lightofshine@ubuntu22: $ ls /home/lightofshine
cpuinfo  documents  Music  public  templates
Desktop  Downloads  Pictures  snap    videos
lightofshine@ubuntu22: $ cp /proc/uptime /home/lightofshine
lightofshine@ubuntu22: $
```


g. Rename file cpuinfo di folder home Anda menjadi infocpu

Jawab :



```
lightofshine@Ubuntu22: /
lightofshine@Ubuntu22: $ cd /
lightofshine@Ubuntu22: $ pwd
/
lightofshine@Ubuntu22: $ cd ~
lightofshine@Ubuntu22: $ pwd
/home/lightofshine
lightofshine@Ubuntu22: $ cd /proc/self
lightofshine@Ubuntu22: /proc/self $ pwd
/proc/self
lightofshine@Ubuntu22: /proc/self $ cd ..
lightofshine@Ubuntu22: /proc $ pwd
/proc
lightofshine@Ubuntu22: /proc $ cd ..
lightofshine@Ubuntu22: $ pwd
/
lightofshine@Ubuntu22: $ cp /proc/cpuinfo /home/lightofshine
lightofshine@Ubuntu22: $ ls /home/lightofshine
cpuinfo  Desktop  Downloads  Music  Public  Templates
lightofshine@Ubuntu22: $ cp /proc/uptime /home/lightofshine
lightofshine@Ubuntu22: $ ls /home/lightofshine
cpuinfo  Desktop  Downloads  Music  Public  Templates  Videos
lightofshine@Ubuntu22: $ rm /home/lightofshine/uptime
rm: remove write-protected regular file '/home/lightofshine/uptime'? y
lightofshine@Ubuntu22: $ ls /home/lightofshine
cpuinfo  Desktop  Downloads  Music  Public  Templates
lightofshine@Ubuntu22: $ mv /home/lightofshine/cpuinfo /home/lightofshine/infocpu
lightofshine@Ubuntu22: $ ls /home/lightofshine
Desktop  Downloads  Music  Public  Templates
lightofshine@Ubuntu22: $
```

Perintah mv digunakan untuk memindahkan sekaligus mengganti nama file. Setelah perintah ini, file cpuinfo berganti nama menjadi infocpu di folder home.

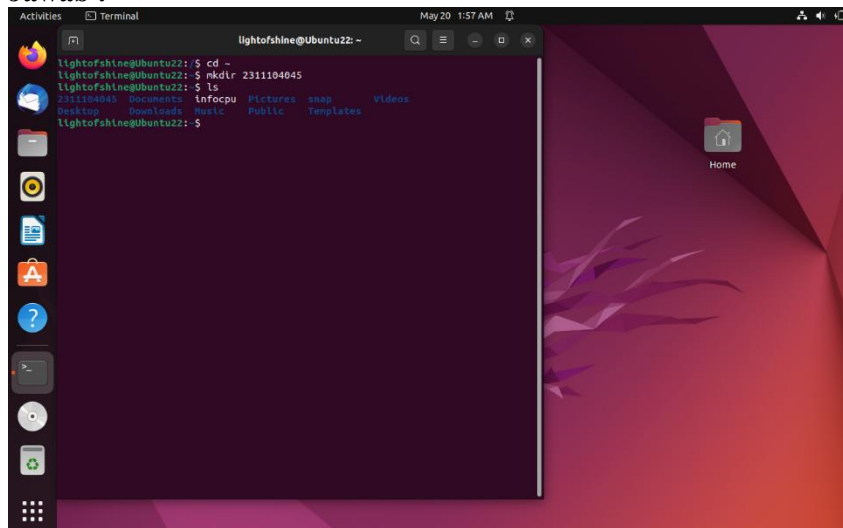
7. Membuat folder baru. (4 poin)

Hint: gunakan mkdir

Buatlah perintah-perintah sehingga dapat melakukan hal-hal berikut ini: (lakukan secara berurutan mulai dengan melakukan perintah cd ~)

a. Buatlah folder baru dengan nama “nim_anda”.

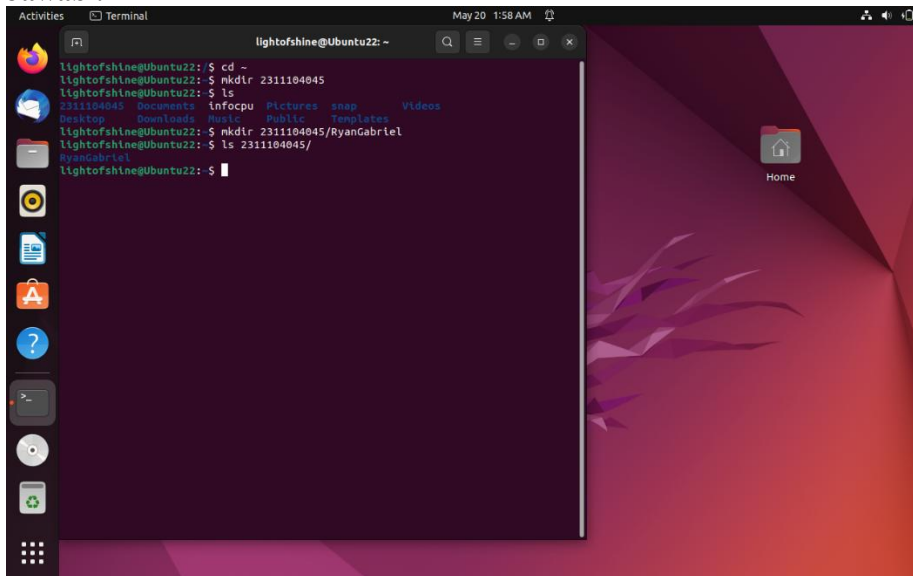
Jawab :



```
lightofshine@Ubuntu22: ~
lightofshine@Ubuntu22: $ cd ~
lightofshine@Ubuntu22: $ mkdir 2311104045
lightofshine@Ubuntu22: $ ls
Desktop  Downloads  Music  Public  Templates
lightofshine@Ubuntu22: $
```


b. Buatlah di dalam folder “nim_anda”, folder baru dengan nama “nama_anda”.

Jawab :

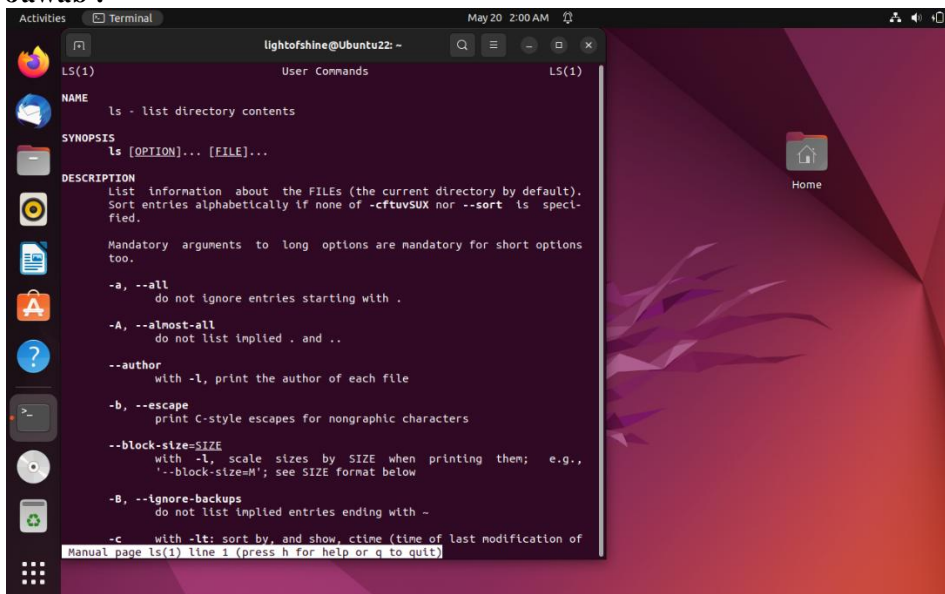


8. Membaca manual (10 poin)

Hint: gunakan man

a. Bukalah fungsi manual untuk perintah “ls”

Jawab :



b. Apa fungsi perintah “ls”?

Jawab :

ls berfungsi untuk menampilkan isi (daftar file dan direktori) dari suatu direktori. Secara default menampilkan isi direktori aktif saat ini, diurutkan secara alfabetis.

c. Siapakah pencipta perintah “ls”?

Jawab :

Berdasarkan manual (man ls), perintah ls ditulis oleh Richard M. Stallman dan David MacKenzie. Proyek GNU (Free Software Foundation) mengembangkan versi ini.

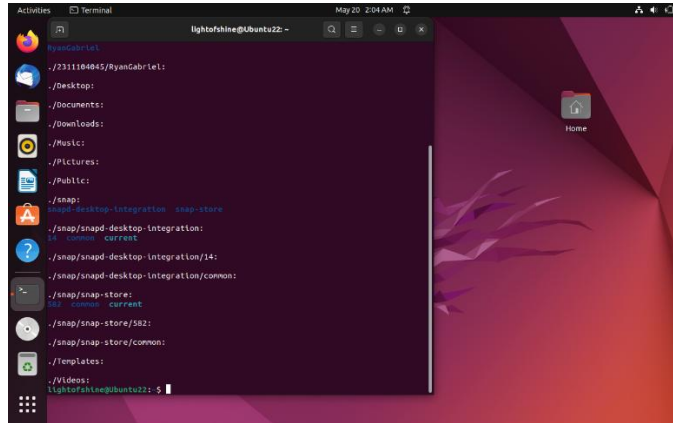
d. Apakah arti dari -h dari manual ls?

Jawab :

Opsi -h (--human-readable) berarti: saat digunakan bersama -l atau -s, ukuran file ditampilkan dalam format yang mudah dibaca manusia, seperti 1K, 234M, 2G, bukan dalam satuan byte mentah.

e. Option apa yang harus digunakan agar dapat melihat direktori secara rekursif?

Jawab :



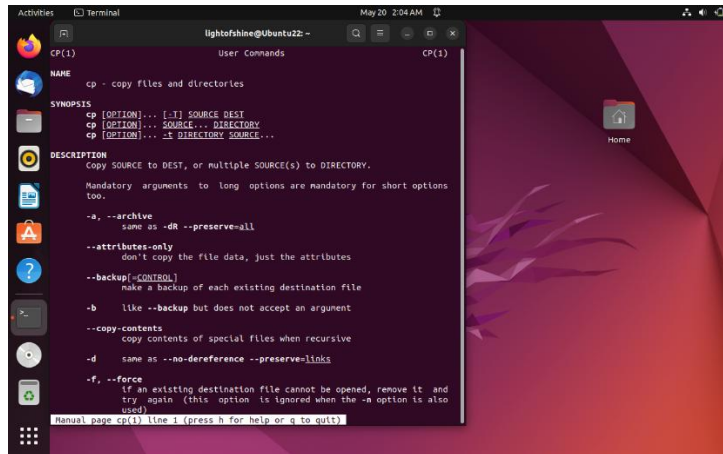
Opsi yang digunakan adalah -R (--recursive). Contoh penggunaan:

```
$ ls -R
```

Perintah ini akan menampilkan semua isi direktori aktif beserta seluruh subdirektori di dalamnya secara rekursif.

f. Bukalah fungsi manual untuk perintah “cp”

Jawab :



g. Apa fungsi perintah “cp”

Jawab :

cp (copy) berfungsi untuk menyalin file atau direktori dari satu lokasi ke lokasi lain. File sumber tidak terhapus setelah disalin.

h. Siapakah pencipta perintah “cp”?

Jawab :

Berdasarkan manual (man cp), perintah cp ditulis oleh Torbjorn Granlund, David MacKenzie, dan Jim Meyering sebagai bagian dari proyek GNU coreutils.

h. Apakah arti -v dalam perintah “cp”?

Jawab :

Opsi -v (--verbose) berarti: program akan menampilkan nama setiap file yang sedang disalin ke layar. Dengan opsi ini, pengguna mendapat konfirmasi visual proses penyalinan sedang berlangsung. Contoh output: 'file.txt' -> '/home/user/file.txt'

i. Jika ingin interaktif, option apa yang harus digunakan?

Jawab :

Opsi yang digunakan untuk mode interaktif adalah -i (--interactive). Dengan opsi ini, cp akan meminta konfirmasi (y/n) sebelum menimpa file yang sudah ada di direktori tujuan.

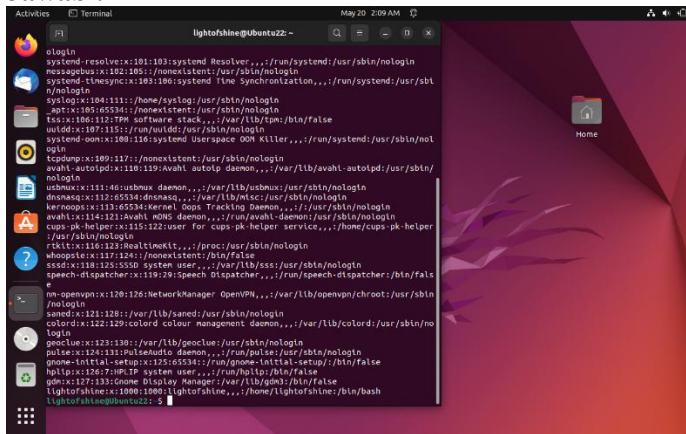
Contoh:

```
$ cp -i file_sumber /tujuan/
```

9. Pipe (12 poin)

a. Lakukan perintah ini cat /etc/passwd dan screenshot hasil perintah tersebut!

Jawab :



b. Apa fungsi perintah cat?

Jawab :

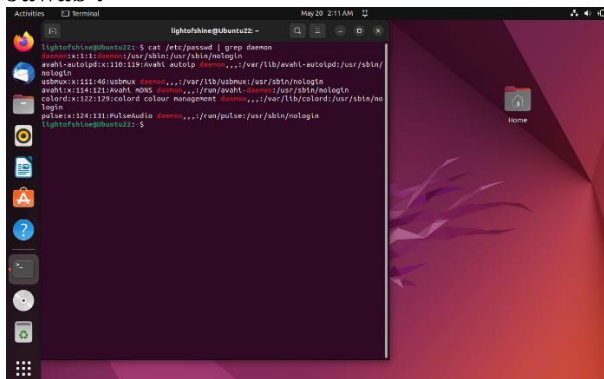
cat (concatenate) berfungsi untuk:

- Menampilkan isi file ke layar (standard output)
- Menggabungkan beberapa file sekaligus
- Membuat file baru dari input keyboard (dengan redirect)

Pada konteks ini, cat /etc/passwd menampilkan seluruh isi file /etc/passwd yang memuat informasi akun pengguna di sistem Linux.

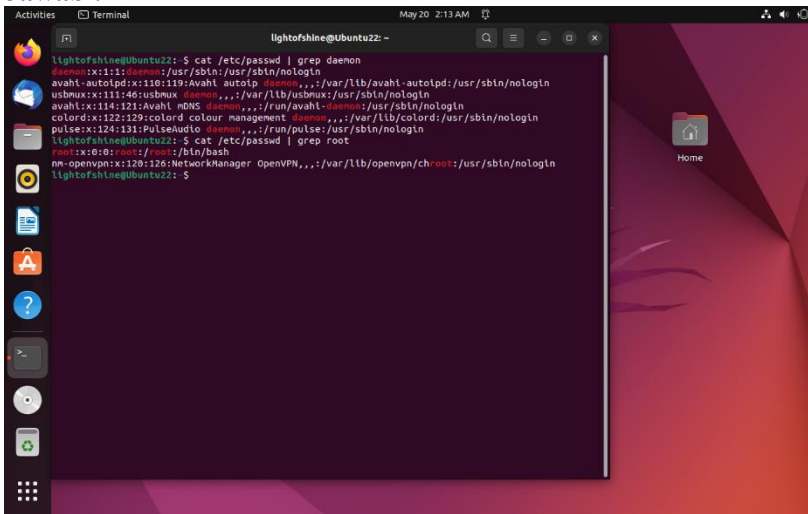
c. Lakukan perintah cat /etc/passwd | grep daemon dan screenshot hasil perintah tersebut!

Jawab :



d. Lakukan perintah `cat /etc/passwd | grep root` dan screenshot hasil perintah tersebut!

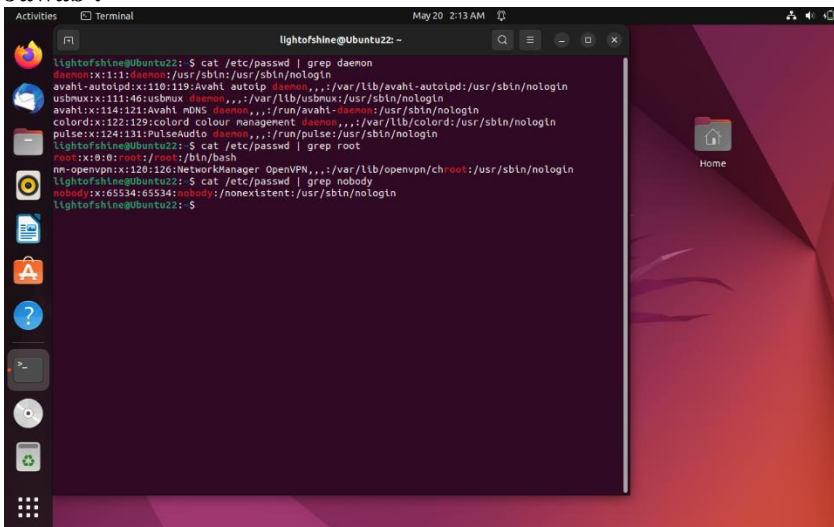
Jawab :



```
lightofshine@Ubuntu22: ~$ cat /etc/passwd | grep root
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
avahi-autoipd:x:110:119:Avahi autoip daemon,,,:/var/lib/avahi-autoipd:/usr/sbin/nologin
usbmux:x:111:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
avahi:x:114:121:Avahi mDNS daemon,,,:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
colord:x:122:129:colord colour management daemon,,,:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
pulse:x:124:131:PulseAudio daemon,,,:/run/pulse:/usr/sbin/nologin
lightofshine@Ubuntu22: ~$ cat /etc/passwd | grep root
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
nn-openvpn:x:120:126:NetworkManager OpenVPN,,,:/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin/nologin
lightofshine@Ubuntu22: ~$
```

e. Lakukan perintah `cat /etc/passwd | grep nobody` dan screenshot hasil perintah tersebut!

Jawab :



```
lightofshine@Ubuntu22: ~$ cat /etc/passwd | grep nobody
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
lightofshine@Ubuntu22: ~$
```

f. Apakah fungsi perintah `"| grep daemon"`?

Jawab :

Fungsi | `grep daemon` terdiri dari dua bagian:

- | (pipe) : mengalirkan output dari perintah sebelumnya (`cat /etc/passwd`) sebagai input ke perintah berikutnya (`grep`).
- `grep daemon` : menyaring dan hanya menampilkan baris-baris yang mengandung kata "daemon" dari input yang diterima.

Sehingga keseluruhan perintah berarti: tampilkan isi `/etc/passwd`, lalu saring dan tampilkan hanya baris yang berisi kata "daemon". Hasilnya adalah entri akun bernama daemon dalam sistem.

10. Redirection (14 poin)

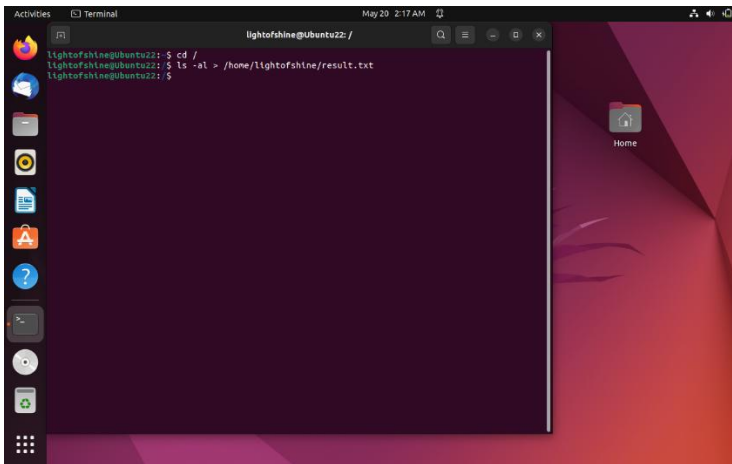
a. Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya

`cd /`

`ls -al > /home/user/result.txt`

Ganti user dengan username ubuntu anda.

Jawab :

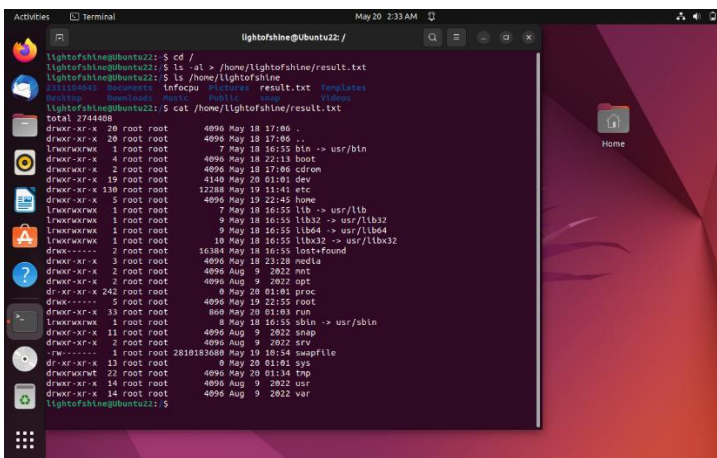


Penjelasan: Perintah ini berpindah ke direktori root (/), lalu menjalankan ls -al untuk menampilkan seluruh isi direktori root secara detail. Output yang biasanya tampil di layar dialihkan (redirect) ke file result.txt di folder home. Jika file belum ada, maka dibuat; jika sudah ada, isinya ditimpa.

b. Dimana file result.txt berada?

Jawab :

File result.txt berada di direktori /home/lightofshine/ (folder home pengguna). Dapat dikonfirmasi dengan:



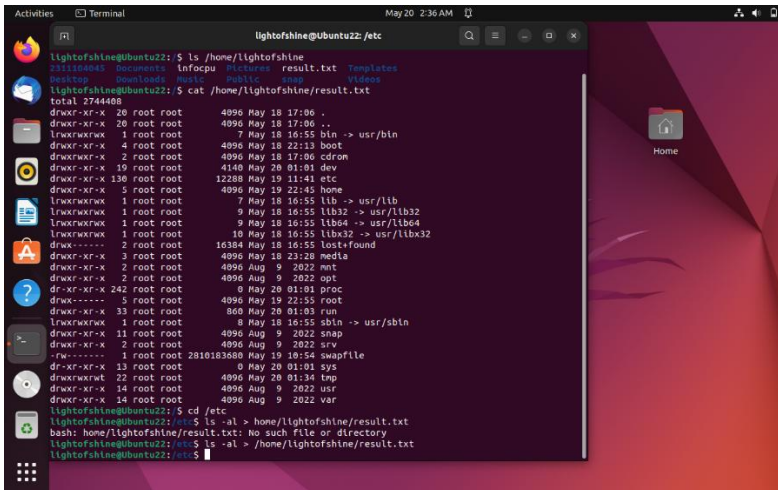
c. Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya

cd /etc

ls -al > /home/user/result.txt

Ganti user dengan username ubuntu anda.

Jawab :



```
lightofshine@Ubuntu22: /etc
lightofshine@Ubuntu22:~$ ls -al >> /home/lightofshine/result.txt
lightofshine@Ubuntu22:~$ cat /home/lightofshine/result.txt
total 2744408
drwxr-xr-x 20 root root      4096 May 18 17:06 .
drwxr-xr-x 20 root root      4096 May 18 17:06 ..
lrwxrwxrwx 1 root root         7 May 18 16:55 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x 4 root root      4096 May 18 22:13 boot
drwxr-xr-x 2 root root      4096 May 18 17:06 cdrom
drwxr-xr-x 19 root root    4140 May 20 01:01 dev
drwxr-xr-x 136 root root   12288 May 19 11:41 etc
drwxr-xr-x 5 root root      4096 May 19 22:45 home
lrwxrwxrwx 1 root root         7 May 18 16:55 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx 1 root root         9 May 18 16:55 lib32 -> usr/lib32
lrwxrwxrwx 1 root root         9 May 18 16:55 lib64 -> usr/lib64
lrwxrwxrwx 1 root root        10 May 18 16:55 libx32 -> usr/libx32
drwx----- 2 root root   16384 May 18 16:55 lost+found
drwxr-xr-x 3 root root      4096 May 18 23:28 media
drwxr-xr-x 2 root root      4096 Aug 9 2022 mnt
drwxr-xr-x 2 root root      4096 Aug 9 2022 opt
drwxr-xr-x 242 root root    8192 May 20 01:01 proc
drwx----- 5 root root      4096 May 19 22:55 root
drwxr-xr-x 33 root root     860 May 20 01:03 run
lrwxrwxrwx 1 root root         8 May 18 16:55/sbin -> usr/sbin
drwxr-xr-x 11 root root      4096 Aug 9 2022 snap
drwxr-xr-x 2 root root      4096 Aug 9 2022 srv
-rw----- 1 root root 281013680 May 19 18:54 swapfile
dr-xr-xr-x 13 root root      4096 May 20 01:01 sys
drwxrwxrwt 22 root root      4096 May 20 01:34 tmp
drwxr-xr-x 14 root root      4096 Aug 9 2022 usr
drwxr-xr-x 14 root root      4096 Aug 9 2022 var
lightofshine@Ubuntu22:~$ cd /etc
lightofshine@Ubuntu22:~$ ls -al > /home/lightofshine/result.txt
bash: /home/lightofshine/result.txt: No such file or directory
lightofshine@Ubuntu22:~$ ls -al > /home/lightofshine/result.txt
lightofshine@Ubuntu22:~$ cd /etc
lightofshine@Ubuntu22:~$ ls -al >> /home/lightofshine/result1.txt
lightofshine@Ubuntu22:~$
```

Penjelasan: Perintah ini berpindah ke direktori /etc, lalu menampilkan seluruh isinya secara detail dan mengalihkan output ke file result.txt. Karena menggunakan >, isi file result.txt yang sebelumnya berisi daftar direktori root DITIMPA sepenuhnya dengan daftar isi /etc yang baru.

d. Apakah fungsi dari perintah >?

Jawab :

Perintah > (output redirection / overwrite) berfungsi untuk mengalihkan output dari suatu perintah ke dalam sebuah file. Jika file sudah ada, seluruh isinya akan ditimpa (dihapus dan diganti) dengan output baru. Jika file belum ada, maka file baru akan dibuat secara otomatis.

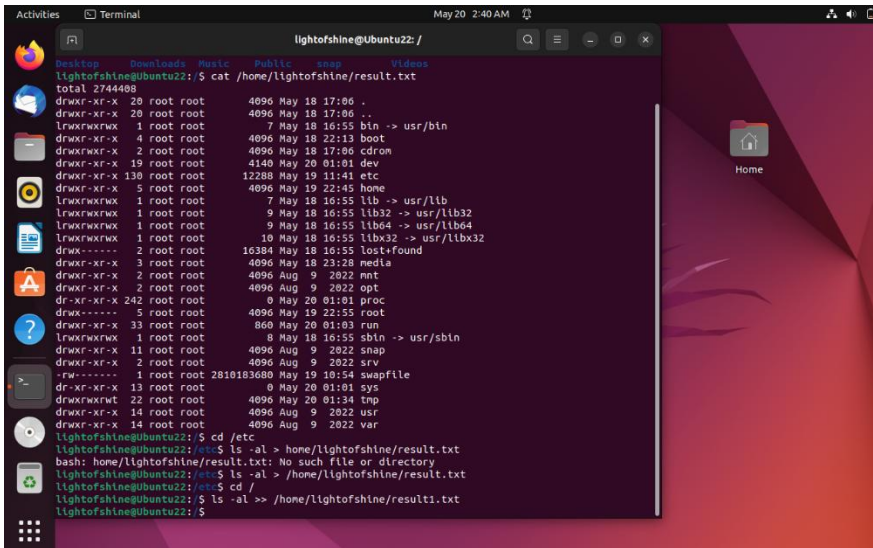
e. Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya

cd /

ls -al >> /home/user/result1.txt

Ganti user dengan username ubuntu anda.

Jawab :



```
lightofshine@Ubuntu22: /
lightofshine@Ubuntu22:~$ cat /home/lightofshine/result.txt
total 2744408
drwxr-xr-x 20 root root      4096 May 18 17:06 .
drwxr-xr-x 20 root root      4096 May 18 17:06 ..
lrwxrwxrwx 1 root root         7 May 18 16:55 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x 4 root root      4096 May 18 22:13 boot
drwxr-xr-x 2 root root      4096 May 18 17:06 cdrom
drwxr-xr-x 19 root root    4140 May 20 01:01 dev
drwxr-xr-x 136 root root   12288 May 19 11:41 etc
drwxr-xr-x 5 root root      4096 May 19 22:45 home
lrwxrwxrwx 1 root root         7 May 18 16:55 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx 1 root root         9 May 18 16:55 lib32 -> usr/lib32
lrwxrwxrwx 1 root root         9 May 18 16:55 lib64 -> usr/lib64
lrwxrwxrwx 1 root root        10 May 18 16:55 libx32 -> usr/libx32
drwx----- 2 root root   16384 May 18 16:55 lost+found
drwxr-xr-x 3 root root      4096 May 18 23:28 media
drwxr-xr-x 2 root root      4096 Aug 9 2022 mnt
drwxr-xr-x 2 root root      4096 Aug 9 2022 opt
drwxr-xr-x 242 root root    8192 May 20 01:01 proc
drwx----- 5 root root      4096 May 19 22:55 root
drwxr-xr-x 33 root root     860 May 20 01:03 run
lrwxrwxrwx 1 root root         8 May 18 16:55/sbin -> usr/sbin
drwxr-xr-x 11 root root      4096 Aug 9 2022 snap
drwxr-xr-x 2 root root      4096 Aug 9 2022 srv
-rw----- 1 root root 281013680 May 19 18:54 swapfile
dr-xr-xr-x 13 root root      4096 May 20 01:01 sys
drwxrwxrwt 22 root root      4096 May 20 01:34 tmp
drwxr-xr-x 14 root root      4096 Aug 9 2022 usr
drwxr-xr-x 14 root root      4096 Aug 9 2022 var
lightofshine@Ubuntu22:~$ cd /etc
lightofshine@Ubuntu22:~$ ls -al > /home/lightofshine/result.txt
bash: /home/lightofshine/result.txt: No such file or directory
lightofshine@Ubuntu22:~$ ls -al > /home/lightofshine/result.txt
lightofshine@Ubuntu22:~$ cd /
lightofshine@Ubuntu22:~$ ls -al >> /home/lightofshine/result1.txt
lightofshine@Ubuntu22:~$
```

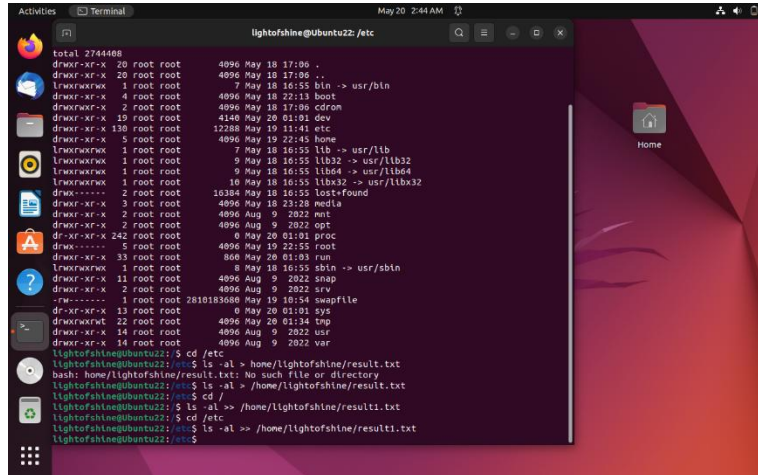
Penjelasan: Perintah ini menampilkan isi direktori root (/) secara detail dan menambahkan (append) outputnya ke file result1.txt. Jika file result1.txt belum ada, file baru dibuat. Jika sudah ada, output baru ditambahkan di bagian AKHIR file tanpa menghapus isi sebelumnya.

f. Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya
cd /etc

ls -al >> /home/user/result1.txt

Ganti user dengan username ubuntu anda.

Jawab :



```
lightofshine@ubuntu22: /etc
total 274448
drwxr-xr-x 20 root root 4096 May 18 17:06 .
drwxr-xr-x 20 root root 4096 May 18 17:06 ..
lrwxrwxrwx 1 root root 7 May 18 16:55 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x 4 root root 4096 May 18 22:13 boot
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 18 17:06 cdrom
drwxr-xr-x 19 root root 4140 May 20 01:01 dev
drwxr-xr-x 130 root root 12288 May 19 11:41 etc
drwxr-xr-x 5 root root 4096 May 19 22:45 home
lrwxrwxrwx 1 root root 7 May 18 16:55 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx 1 root root 9 May 18 16:55 lib32 -> usr/lib32
lrwxrwxrwx 1 root root 9 May 18 16:55 lib64 -> usr/lib64
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 18 16:55 libx32 -> usr/libx32
drwxr-xr-x 2 root root 16384 May 18 16:55 lost+found
drwxr-xr-x 3 root root 4096 May 18 23:28 media
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 9 2022 net
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 9 2022 opt
drwxr-xr-x 242 root root 0 May 20 01:01 proc
drwxr-xr-x 5 root root 4096 May 19 22:55 root
drwxr-xr-x 33 root root 866 May 20 01:03 run
lrwxrwxrwx 1 root root 8 May 18 16:55 sbin -> usr/sbin
drwxr-xr-x 11 root root 4096 Aug 9 2022 snap
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 9 2022 srv
-rw-r--r-- 1 root root 281018368 May 19 10:54 swapfile
drwxr-xr-x 13 root root 0 May 20 01:01 sys
drwxr-xr-x 22 root root 4096 May 20 01:34 tmp
drwxr-xr-x 14 root root 4096 Aug 9 2022 usr
drwxr-xr-x 14 root root 4096 Aug 9 2022 var
lightofshine@ubuntu22: /etc
lightofshine@ubuntu22:~$ cd /etc
lightofshine@ubuntu22:~$ ls -al > /home/lightofshine/result.txt
bash: /home/lightofshine/result.txt: No such file or directory
lightofshine@ubuntu22:~$ ls -al >> /home/lightofshine/result.txt
lightofshine@ubuntu22:~$ cd /
lightofshine@ubuntu22:~$ ls -al >> /home/lightofshine/result1.txt
lightofshine@ubuntu22:~$ cd /etc
lightofshine@ubuntu22:~$ ls -al >> /home/lightofshine/result1.txt
lightofshine@ubuntu22:~$
```

Penjelasan: Perintah ini menampilkan isi direktori /etc dan menambahkannya (append) ke file result1.txt setelah isi sebelumnya (daftar isi /). Sekarang result1.txt berisi dua bagian: daftar isi direktori / di awal, dilanjutkan daftar isi /etc di bawahnya.

g. Apakah perbedaan perintah > dan >>?

Jawab :

Perbedaan mendasar antara > dan >>:

- > (overwrite / timpa) : Mengarahkan output ke file dengan menimpa seluruh isi file yang sudah ada. File lama dihapus isinya, diganti output baru. Jika file belum ada, dibuat baru.
- >> (append / tambahkan): Menambahkan output ke bagian akhir file tanpa menghapus isi sebelumnya. Isi file lama tetap ada, output baru ditambahkan di bawahnya. Jika file belum ada, dibuat baru.

Contoh perbandingan: Jika result.txt sudah berisi data A, maka ls > result.txt akan mengganti isi menjadi output ls saja, sementara ls >> result.txt akan menjadikan isi file berupa: data A (lama) + output ls (baru).

II. Kompilasi Source Code (Total 17 Poin)

Pastikan gcc sudah terinstall pada Ubuntu anda menggunakan gcc --version
Panggil atau hubungi asisten praktikum apabila gcc belum terinstall!

Hint:

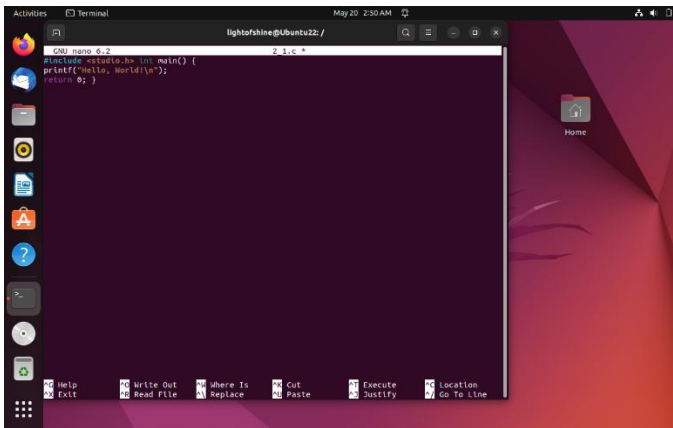
gcc -o output file

./

Screenshot setiap tahapan yang anda lakukan terhadap Ubuntu!

1. Buatlah file dengan nama 2_1.c yang berisi:

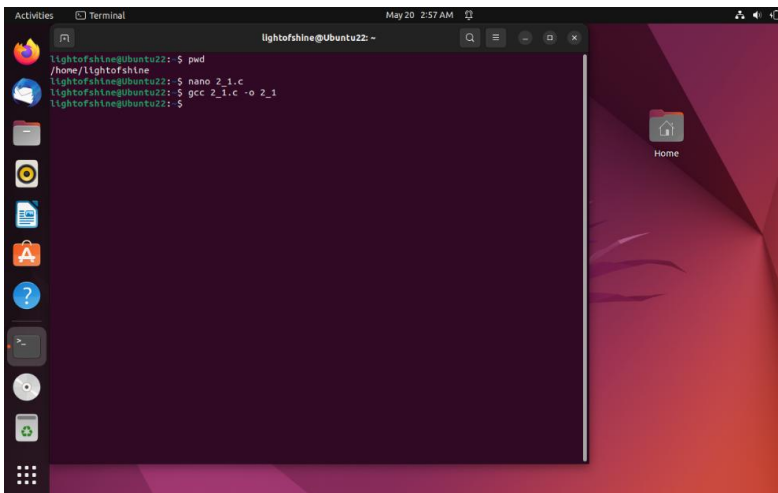
Jawab :



```
lightofshine@Ubuntu22: /  
GNU nano 6.2 2_1.c  
#include <stdio.h> int main() {  
    printf("Hello, World!\n");  
    return 0; }  
lightofshine@Ubuntu22: /
```

2. Kompilasi source code tersebut menggunakan gcc! Nama output program adalah 2_1 (bukan a.out). Tuliskan perintah untuk mengkompilasi source code tersebut!

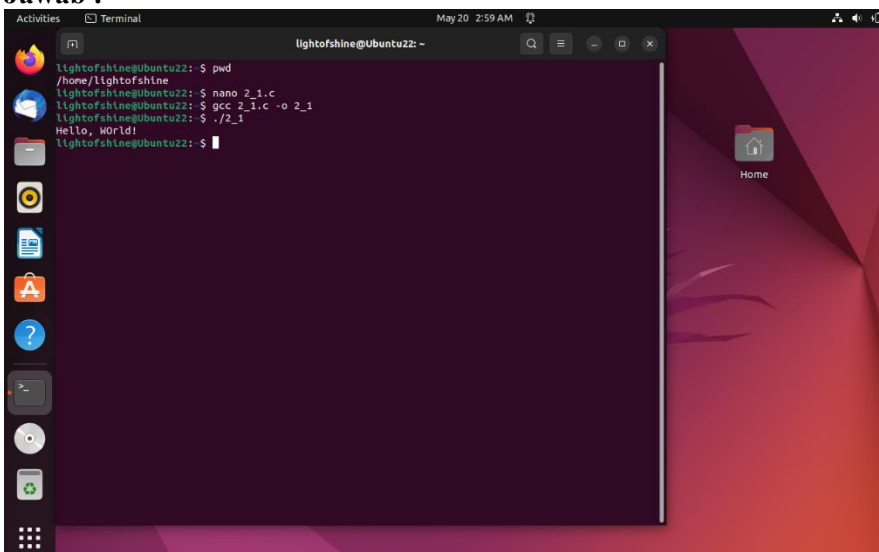
Jawab :



```
lightofshine@Ubuntu22: ~  
lightofshine@Ubuntu22: ~$ pwd  
/home/lightofshine  
lightofshine@Ubuntu22: ~$ nano 2_1.c  
lightofshine@Ubuntu22: ~$ gcc 2_1.c -o 2_1  
lightofshine@Ubuntu22: ~$
```

3. Jalankan program yang baru saja Anda kompilasi. Tuliskan perintah untuk menjalankan program tersebut!

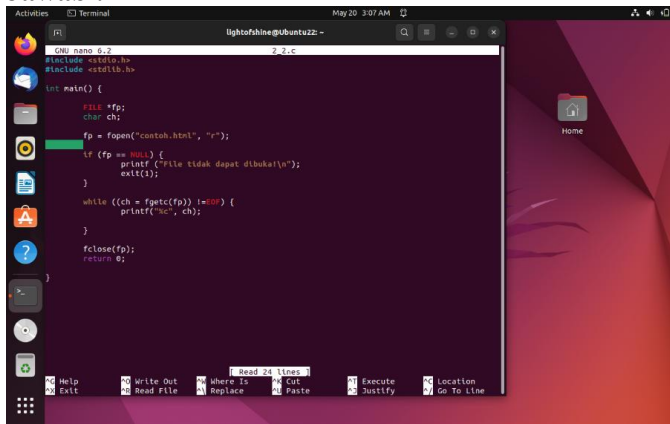
Jawab :



```
lightofshine@Ubuntu22: ~$ pwd  
/home/lightofshine  
lightofshine@Ubuntu22: ~$ nano 2_1.c  
lightofshine@Ubuntu22: ~$ gcc 2_1.c -o 2_1  
lightofshine@Ubuntu22: ~$ ./2_1  
Hello, World!  
lightofshine@Ubuntu22: ~$
```

4. Buatlah file dengan nama 2_2.c yang berisi:

Jawab :



```
GNU nano 2.9.2 2_2.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
    FILE *fp;
    char ch;

    fp = fopen("contoh.html", "r");

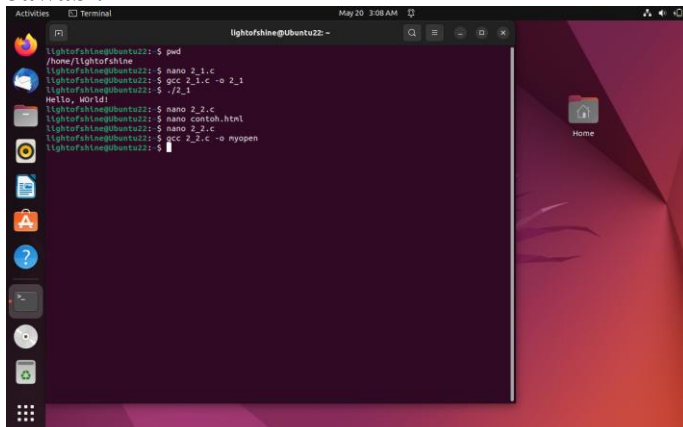
    if (fp == NULL) {
        printf("File tidak dapat dibuka!\n");
        exit(1);
    }

    while ((ch = fgetc(fp)) != EOF) {
        printf("%c", ch);
    }

    fclose(fp);
    return 0;
}
```

5. Kompilasi source code tersebut menggunakan gcc! Nama output program adalah "myopen". Tulis perintah untuk mengkompilasi source code tersebut.

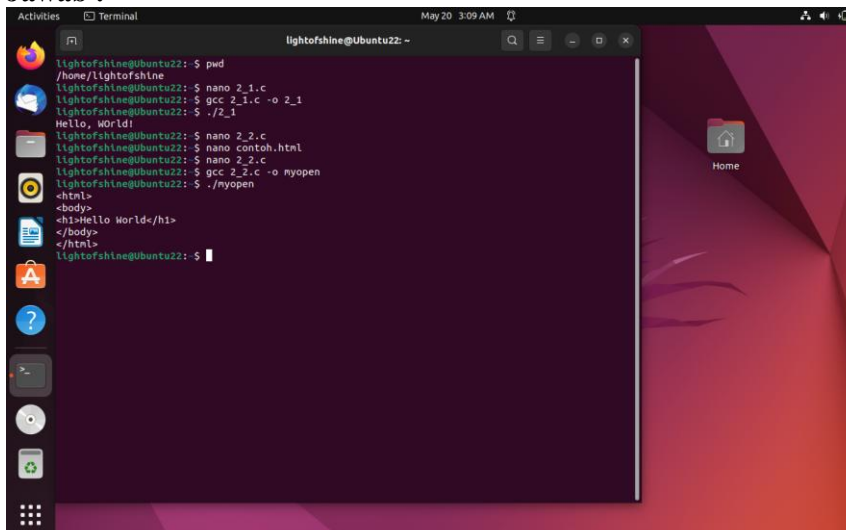
Jawab :



```
lightofshine@ubuntu22:~$ pwd
/home/lightofshine
lightofshine@ubuntu22:~$ nano 2_1.c
lightofshine@ubuntu22:~$ gcc 2_1.c -o 2_1
lightofshine@ubuntu22:~$ ./2_1
Hello, World!
lightofshine@ubuntu22:~$ nano 2_2.c
lightofshine@ubuntu22:~$ nano contoh.html
lightofshine@ubuntu22:~$ nano 2_2.c
lightofshine@ubuntu22:~$ gcc 2_2.c -o myopen
lightofshine@ubuntu22:~$
```

6. Jalankan program myopen yang baru saja Anda buat! Tuliskan perintah untuk menjalankan program myopen.

Jawab :



```
lightofshine@ubuntu22:~$ pwd
/home/lightofshine
lightofshine@ubuntu22:~$ nano 2_1.c
lightofshine@ubuntu22:~$ gcc 2_1.c -o 2_1
lightofshine@ubuntu22:~$ ./2_1
Hello, World!
lightofshine@ubuntu22:~$ nano 2_2.c
lightofshine@ubuntu22:~$ nano contoh.html
lightofshine@ubuntu22:~$ nano 2_2.c
lightofshine@ubuntu22:~$ gcc 2_2.c -o myopen
lightofshine@ubuntu22:~$ ./myopen
<html>
<body>
<h1>Hello World</h1>
</body>
</html>
lightofshine@ubuntu22:~$
```

7. Jelaskan apa yang dilakukan program tersebut!

Jawab :

Program myopen melakukan hal-hal berikut:

- Membuka sebuah file bernama contoh.html dalam mode read ("r") menggunakan fungsi fopen().
- Mengecek apakah file berhasil dibuka. Jika gagal (fp == NULL), program menampilkan pesan error "File tidak dapat dibuka!" dan keluar.
- Jika file berhasil dibuka, program membaca isi file karakter per karakter menggunakan fgetc() dalam sebuah loop, hingga mencapai EOF (End of File).
- Setiap karakter yang dibaca langsung ditampilkan ke layar menggunakan printf().
- Setelah seluruh isi file selesai ditampilkan, program menutup file dengan fclose() dan mengakhiri eksekusi.

Kesimpulan: Program myopen berfungsi seperti perintah cat pada Linux, yaitu membaca dan menampilkan isi file contoh.html ke layar.

BAB III PENUTUP

Kesimpulan

Pemahaman terhadap perintah-perintah dasar Linux serta proses kompilasi program menggunakan GCC memberikan dasar yang kuat bagi pengguna untuk mempelajari sistem operasi, administrasi server, dan pengembangan perangkat lunak berbasis Linux secara lebih lanjut.